# Aula 61 — Mapeamento do Modelo ER para o Relacional

## Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

# Objetivos da Aula

- Compreender o **mapeamento** ER $\rightarrow$ relacional.
- Aplicar as regras de **conversão**.
- Transformar o DER em **tabelas**.

# Por que Mapear?

- O DER é **conceitual**.
- O SGBD trabalha com **tabelas**.
- Precisamos de regras para **converter**.

# Regra 1 — Entidades

- Cada **entidade** vira uma **tabela**.
- Os atributos viram **colunas**.
- O identificador vira **chave primária**.

# Regra 2 — Relacionamentos 1:N

- A chave do lado "**1**" vira **FK** no lado "**N**".
- Ex.: Cliente(1) $\rightarrow$ Pedido(N).
- `Pedido` recebe `id_cliente`.

# Regra 3 — Relacionamentos 1:1

- A FK pode ir para **qualquer** lado.
- Costuma ir para o lado de **participação total**.

# Regra 4 — Relacionamentos N:N

- Cria-se uma **tabela nova**.
- Contém as **duas FKs**.
- Chave composta pelas duas.

# Regra 5 — Atributos Especiais

- **Multivalorados:** viram **tabela** própria.
- **Compostos:** viram **várias colunas**.
- **Derivados:** geralmente **não** armazenados.

> **Note**
>
> O mapeamento é **mecânico**: seguindo as regras, o DER vira tabelas de forma sistemática e sem "adivinhação".

# Prática

- Pegue um DER e aplique as regras.
- Chegue ao **esquema relacional**.

# Resumo da Aula

- **Entidades** viram tabelas.
- **1:N** = FK no lado N; **1:1** = FK em um lado.
- **N:N** = tabela intermediária.

# Referências


- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

# Próxima Aula

- **Aula 56:** DDL — linguagem de definição de dados.